ΟΡΙΣΜΟΙ

InternetWorking

- ασχολείται με προβλήματα **φυσικής σύνδεσης** μεταξύ ομοίων ή διαφορετικών δικτύων, χωρίς τα επιμέρους δίκτυα να αλλάζουν κατάσταση.
- ασχολείται με θέματα διασύνδεσης παρομοίων εφαρμογών και με τα **πρωτόκολλα διασύνδεσης.**

Interoperability

- ασχολείται με την εξασφάλιση της ικανότητας των χρηστών να μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών συστημάτων επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τις διαδρομές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν .

InterWorking

Περιγράφει την εσωτερική διασύνδεση των διαφόρων πρωτοκόλλων.

Interoperability = InternetWorking + Interworking.

Internetworking

Βασικά αντικείμενα του InternetWorking.

- ανάπτυξη και αποδοχή των standards.
- ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και τις λειτουργίες αυτών.
- συμβατότητα προϊόντων μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών.
- προσπάθεια για ανάπτυξη ομπρέλας 'λύσης'.
- διάχυση των πληροφοριών.

ES - End System : είναι το σύστημα το οποίο έχει τις στοίβες αρχικοποίησης και την την απαντητική στοίβα.

IS – Intermediate System : είναι το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιούνται στοιχεία εκπομπής ή στοιχεία μεταγωγής τότε λέμε ότι χρησιμοποιούμε ενδιάμεσο σύστημα.

Το πιο απλό σύστημα είναι ES-IS-ES.

ή μια άλλη κατάσταση είναι : ES-IS-IS-ES κ.ο.κ.

Internetworking

Υπάρχουν βασικά 4 ‘καθαρά’ είδη συσκευών.

- **Repeaters (Επαναλήπτες)** συνδέουν LANs με απλό μακρινό σταθμό.
- **Bridges (Γέφυρες)** συνδέουν όμοια LANs και δημιουργείται ένα μεγαλύτερο φυσικό LAN.
- **Routers (Δρομολογητές)** συνδέουν γενικώς διαφορετικά LANs και δημιουργείται ένα μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο.
- **Gateways (Πύλες)** συνδέουν γενικώς διαφορετικά είδη δικτύων ξένα μεταξύ τους και δημιουργείται ένα μεγαλύτερο ολοκληρωμένο δίκτυο.

Protocol Converter : είναι η μετάφραση πρωτοκόλλων.

Internetworking

Επίπεδο δράσης OSI/RM.

Repeater – επιδρά σε Φυσικό Επίπεδο.
κάνουμε επέκταση σ'ένα LAN.

Bridge – επιδρά σε MAC υποεπίπεδο του Data Link επίπέδου.
Η γέφυρα ενεργεί σαν σύνδεση μεταξύ δύο λογικώς διακριτά συστήματα.

Router – επιδρά σε επίπεδο Δικτύου.
Συνδέει οποιοδήποτε τύπο δικτύων αρκεί να έχει το ίδιο επίπεδο δικτύου.

Gateway – επιδρά σε επίπεδο Μεταφοράς. Κάνει μετάφραση μεταξύ δύο συστημάτων.

Υβριδικές συσκευές διασύνδεσης

Είναι οι συσκευές οι οποίες έχουν μικτές ιδιότητες.

Πχ

Brouters – είναι μίξη Bridge και Router (κατά βάση Bridge με δυνατότητα Routing).

Internetworking

Συσκευές διασύνδεσης.

1. **Repeater :** μπορεί να συνδέει διαφορετικούς τύπους Φυσικών Μέσων.

2. **Switch/Switching Bridge :** κάνει μεταφορά πακέτων (on fly) αλλά δεν διαθέτει μηχανισμό store and forwarding).

3. **MAC Bridge :** κάνει μεταφορά πακέτων (on fly) αλλά έχει μηχανισμό store and forwarding).

4. **Routing Bridge :** Γέφυρες που κάνουν δρομολόγηση. Υποστηρίζουν μόνο ένα τύπο LAN. Κάνει Routing αλλά όχι σε επίπεδο δικτύου αλλά σε μικρότερο επίπεδο.

5. **Link Bridge :** Γέφυρες οι οποίες χρησιμοποιούνται για σύνδεση διαφορετικών τύπων LANs. Πχ για διασύνδεση Token Ring - Ethernet. Με την συσκευή αυτή αποφεύγουμε τον Router.

6. **Brouter :** Εργάζεται ανάλογα με την ρύθμιση άλλωτε σαν Bridge και άλλοτε σαν Router. Στην ουσία πρόκειται για Γέφυρα η οποία κάνει κάποια δρομολόγηση. Η σύνδεση γίνεται σε LLC επίπεδο.

7. **Bridging Router :** μπορεί να υποστηρίζει dedicated bridge across multiplexed links. Bridging LAT traffic και tunnelling of SDLC traffic.

8. **Router :** Μπορεί να συνδέει διαφορετικούς τύπους δικτύων , εάν αυτά έχουν κοινό επίπεδο δικτύου.

9. **Transparent Bridge :** κάνει ζέυξη σε 4^{ο} επίπεδο.

10. **Gateway :** μεταφράζει στοίβες προτοκόλλων και διασυνδέιε τελείως ξένα δίκτυα.

Internetworking

Προβλήματα του Internetworking :

- ανεξαρτησία συσκευών διασύνδεσης από τον κατασκευαστή.
- διασύνδεση διαφορετικών (ξένων μεταξύ των) τύπων δικτύων.
- πρόσβαση ανεξάρτητη από την φυσική θέση και το interface.
- καθολική πρόσβαση σε διάφορα συστήματα.

Ιεραρχία Συσκευών διασύνδεσης.

- Gateway
- Transport Bridge
- Router
- Bridging Router
- Brouter
- Link Bridge
- Routing Bridge
- MAC Bridge
- Switch/Switching Bridge
- Repeater.

Gateways (Πύλες).

Περιπτώσεις χρήσης Gateways.

1. Για σύνδεση ενός απομεμακρυσμένου τερματικού (dumb or Intelligent) με έναν κεντρικό Η/Υ (πχ main Frame) ή με ένα LAN.

2. Για σύνδεση ενός LAN (πχ Ethernet , Token Ring κλπ) με ένα
   Κεντρικό Η/Υ (πχ Main Frame).

3. Για σύνδεση LAN-με-LAN τα οποία είναι τελείως ξένα μεταξύ τους.

4. Για σύνδεση Main Frame με LAN.

Proprietary Protocol Stacks……

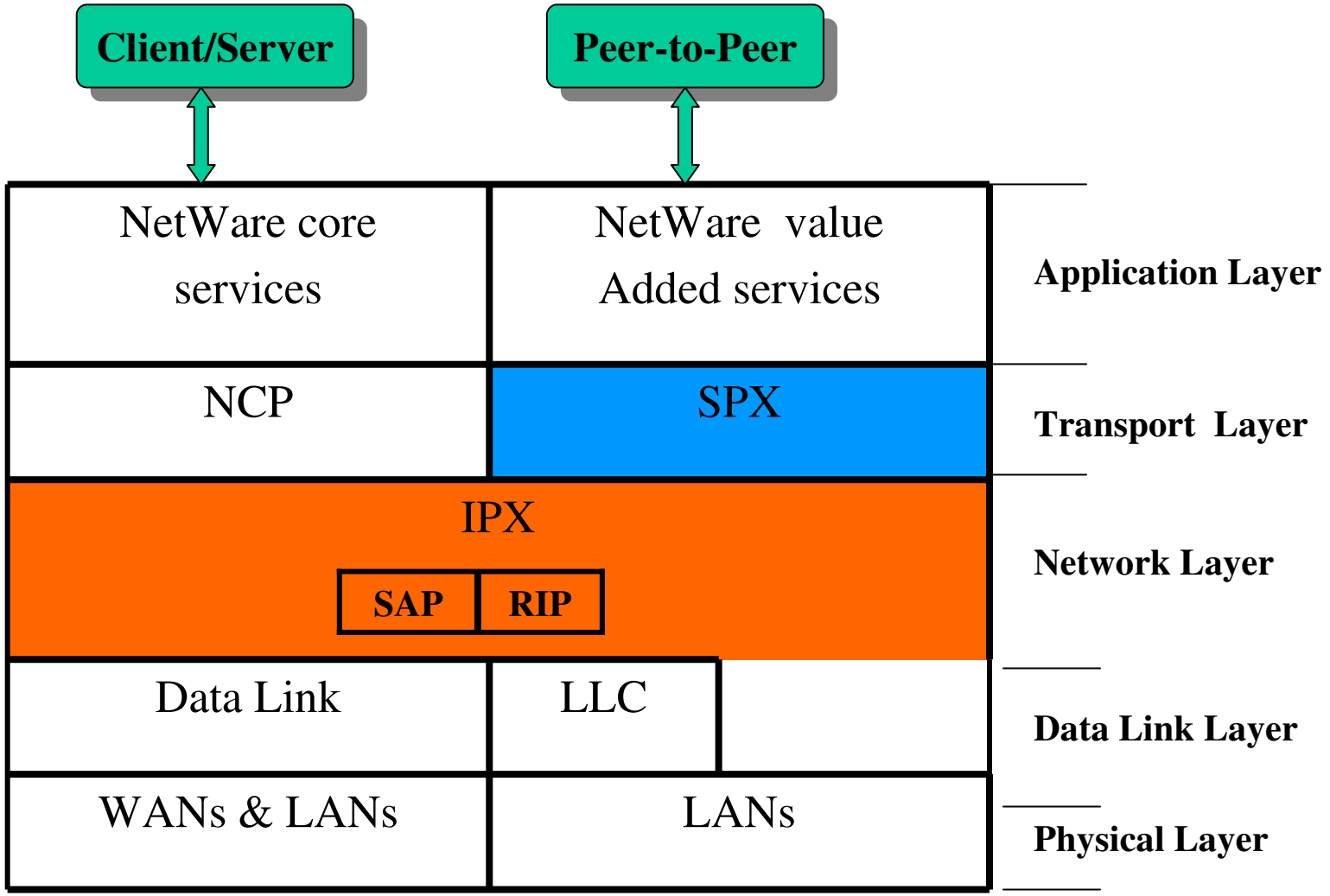
	OSI	Xerox Network Service (XNS)	Novell NetWare	Banyan VINES
7	Application Επίπεδο.	Printing, filing, clearinghouse	Application (LOGIN etc)	Application
6	Presentation Επίπεδο.	----------	----------	NetRPC, VINES programmer's interface
5	Session Επίπεδο.	Courier	----------	
4	Transport Επίπεδο.	Sequence Packet Protocol (SPP), Packet Exchange Protocol (PEP)	Sequence Packet Exchange (SPX)	Sequence packet protocol (SPP), Interprocess communications protocol (IPC)
3	Network Επίπεδο	Internet Packet Protocol (IPP), RIP, Echo	Internet Packet Exchange (IPX), RIP, SAP	VINES IP, RTP, ARP, ICP
2	Data Link Επίπεδο	Ethernet	IEEE 802.*	IEEE 802.*, HDLS
1	Φυσικό Επίπεδο	Ethernet	LANs	LANs, MANs & WANs

Proprietary Protocol Stacks……

	OSI	System Network Architecture (SNA)	Digital Network Architecture (DNA)	Internet
7	Application Επίπεδο.	Function Management Data Services (FMDS).	Application (LOGIN etc)	Application
6	Presentation Επίπεδο.	NAU Service Manager	**Network Application.**	Simple network management protocol
5	Session Επίπεδο.	**Data flow Control**	**Session Control**	File transfer protocol, TFTP, VMTP
4	Transport Επίπεδο.	**Transmission Control**	**End Communication.**	**Transmition Control Protocol (TCP), UDP**
3	Network Επίπεδο	**Path Control (PC)**	**Routing**	**IP, (ARP, RARP, RIP,ICMP, OSFP, IGRP)**
2	Data Link Επίπεδο	**Data Link Control – SDLC**	Data Link	SNAP, LLC, MAC, SLIP, PPP, HDLS
1	Φυσικό Επίπεδο	**Physical Layer**	Physical Layer	LANs, MANs & WANs

Proprietary Protocol Stacks……..

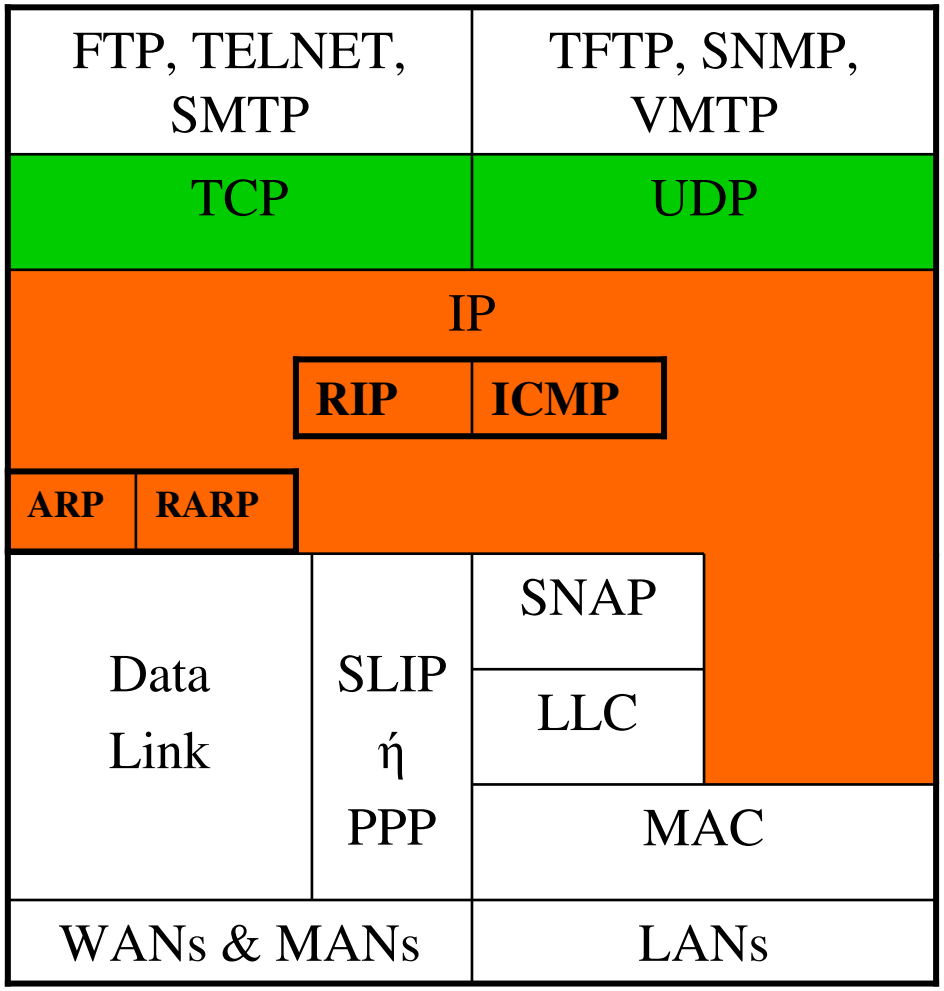
	OSI	NFS	AppleTalk
7	Application Επίπεδο.	NFS file system	AFP and PastScript
6	Presentation Επίπεδο.	----------	---------
5	Session Επίπεδο.	**Remote Procedure Call (RPC), eXternal Data Representation (XDR)**	**ADSP, ZIP, ASP, PAP**
4	Transport Επίπεδο.	User Datagram Protocol (UDP)	**RTMP, AEP, ATP, NBP**
3	Network Επίπεδο	IP	**Datagram Delivery Protocol (DDP)**
2	Data Link Επίπεδο	IEEE 802.*, (LLC&* MAC)	**ELAP, TLAP, LLAP**
1	Φυσικό Επίπεδο	IEEE LANs	IEEE LANs, LocalTalk



Novell NetWare protocols Stack.

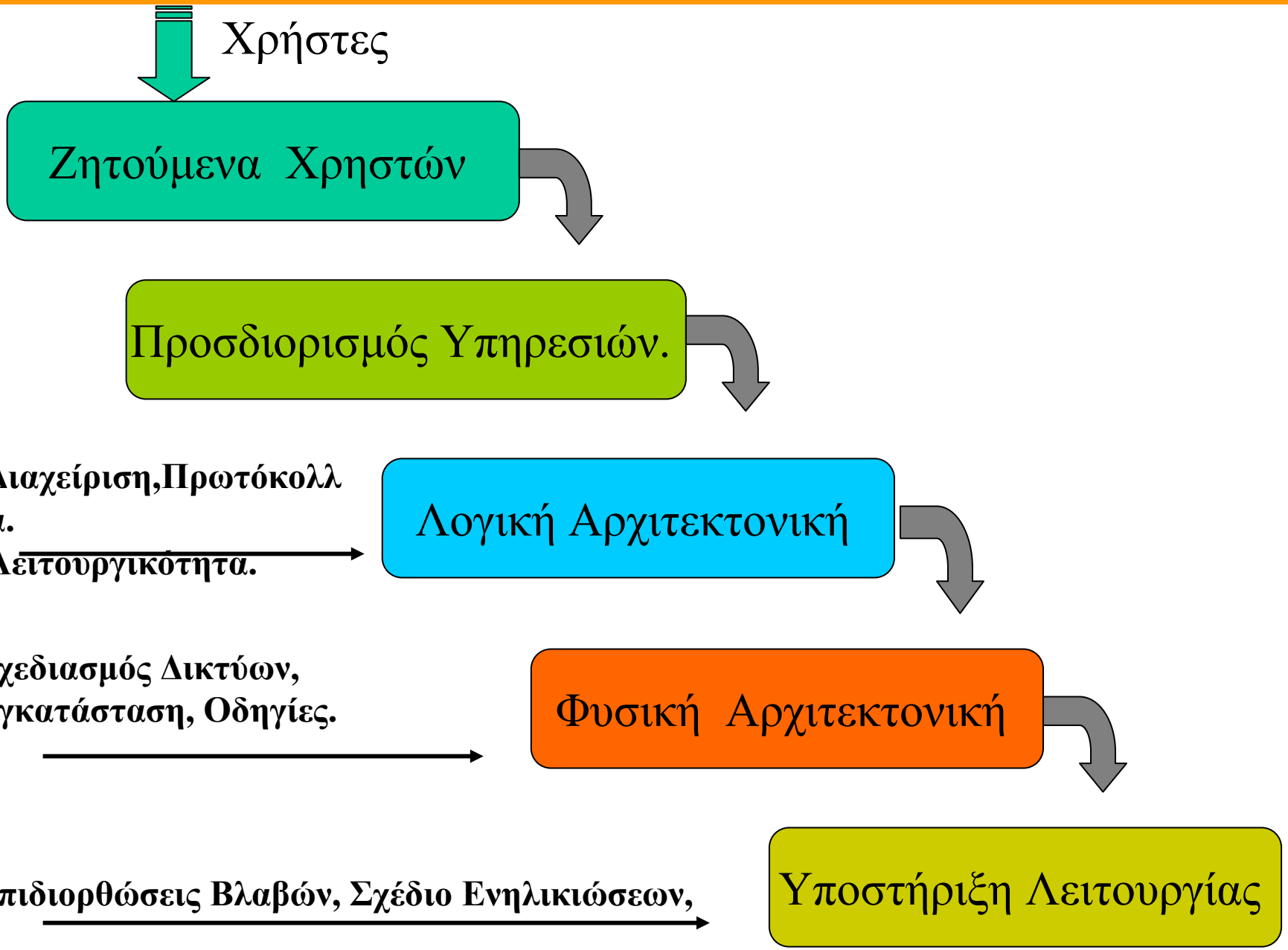
7	Function management data services
6	Network Addressable unit services manager
5	**Data flow Control**
4	Transmission Control
3	Path Control
2	Data Link Control – **SDLC**
1	Physical

SNA Protocol Stack.



IPS – Internet Protocol Suite.

Γενικά στάδια σχεδιασμού.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

InternetWorking είναι ο κλάδος της τεχνολογίας ο οποίος ασχολείται:

- με προβλήματα **φυσικής σύνδεσης** μεταξύ ομοίων ή διαφορετικών δικτύων.
- με θέματα διασύνδεσης παρομοίων εφαρμογών και
- με τα **πρωτόκολλα διασύνδεσης**